Estructuras algebraicas - Definiciones

Juan Felipe Rodriguez Cordoba

Índice

1. Operaciones y estructuras algebraicas **3**

1.1. Operación binaria . . . 3
1.2. Asociatividad y conmutatividad . . . 3
1.3. Elemento neutro e inverso . . . 3
1.4. Semigrupo . . . 3
1.5. Monoide . . . 3
1.6. Grupo y grupo abeliano . . . 3
1.7. Orden de un grupo . . . 3
1.8. Isomorfismo . . . 4
1.9. Grupo cíclico y generador . . . 4
1.10. Producto directo . . . 4

2. Orden, subgrupos y clases laterales **4**

2.1. Orden de un elemento . . . 4
2.2. Subgrupo . . . 4
2.3. Subgrupo generado . . . 4
2.4. Clase lateral e índice . . . 4
2.5. Unidades módulo n . . . 5

3. Grupos diédricos y simétricos **5**

3.1. Grupo diédrico . . . 5
3.2. Grupo simétrico . . . 5
3.3. Ciclo y trasposición . . . 5
3.4. Paridad y grupo alternado . . . 5

4. Grupos infinitos **5**

4.1. Elemento de torsión . . . 5
4.2. Grupo divisible . . . 6
4.3. Suma directa . . . 6
4.4. Grupo libre . . . 6

5. Normalidad, conjugación y cocientes **6**

5.1. Conjugación y automorfismo interno 6

5.2. Elementos conjugados 6

5.3. Subgrupo normal 6

5.4. Centro 6

5.5. Conmutador y subgrupo derivado 7

5.6. Grupo simple y perfecto 7

5.7. Grupo soluble 7

5.8. Normalizador 7

5.9. Grupo cociente 7

6. Homomorfismos **7**

6.1. Homomorfismo y tipos 7

6.2. Núcleo e imagen 7

6.3. Grupo de automorfismos 8

1. Operaciones y estructuras algebraicas

1.1. Operación binaria

Una operación binaria en X es una función $* : X \times X \to X$. La operación debe ser *cerrada*: $a * b \in X \ \forall \ a, b \in X$.

Ejemplo. La suma en $\mathbb{Z}$ es binaria; la resta en $\mathbb{N}$ no es cerrada, pues $2 - 5 \notin \mathbb{N}$.

1.2. Asociatividad y conmutatividad

La operación es **asociativa** si $(a * b) * c = a * (b * c)$, y **conmutativa** si $a * b = b * a \ \forall \ a, b, c$.

Ejemplo. La suma de enteros tiene ambas propiedades; la composición de permutaciones es asociativa, pero no necesariamente conmutativa.

1.3. Elemento neutro e inverso

Un **neutro** e satisface $ae = ea = a$. Un **inverso** de a respecto de e es un elemento a^{-1} con $aa^{-1} = a^{-1}a = e$.

Ejemplo. En $(\mathbb{Z}, +)$ el neutro es 0 y el inverso de 7 es -7.

1.4. Semigrupo

Un **semigrupo** es un conjunto con operación binaria asociativa.

Ejemplo. $(\mathbb{N}_{>0}, +)$ es semigrupo, aunque no contiene el neutro aditivo.

1.5. Monoide

Un **monoide** es un semigrupo con neutro.

Ejemplo. Las cadenas con concatenación constituyen un monoide; su neutro es la cadena vacía.

1.6. Grupo y grupo abeliano

Un **grupo** $(G, *)$ es un monoide en el que todo elemento tiene inverso. Es **abeliano** si además $ab = ba \ \forall \ a, b \in G$.

Ejemplo. $(\mathbb{Z}, +)$ es abeliano; S_3 con composición no es abeliano.

1.7. Orden de un grupo

El **orden** de G es su cardinalidad $|G|$, que puede ser finita o infinita.

Ejemplo. $|\mathbb{Z}_4| = 4$ y $|\mathbb{Z}| = \infty$.

1.8. Isomorfismo

Un **isomorfismo** $f : G \to H$ es una biyección que respeta la operación: $f(ab) = f(a)f(b)$. Se escribe $G \cong H$.

Ejemplo. $\mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z}$, $k \mapsto 2k$, es un isomorfismo.

1.9. Grupo cíclico y generador

Un grupo es **cíclico** si $G = \langle a \rangle = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$ para algún a; a es un generador.

Ejemplo. $\mathbb{Z}_4 = \langle 1 \rangle$ en notación aditiva.

1.10. Producto directo

El producto $G \times H$ tiene operación componente a componente: $(g, h)(g\prime, h\prime) = (gg\prime, hh\prime)$.

Ejemplo. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ tiene cuatro elementos y todos los no neutros tienen orden 2.

2. Orden, subgrupos y clases laterales

2.1. Orden de un elemento

$\text{ord}(a)$ es el mínimo $n \geq 1$ tal que $a^n = e$; si no existe, su orden es infinito.

Ejemplo. En $\mathbb{Z}_6$ aditivo, $\text{ord}(2) = 3$.

2.2. Subgrupo

$H \leq G$ si $H \subseteq G$ y, con la operación de G, H es un grupo.

Ejemplo. $2\mathbb{Z} \leq (\mathbb{Z}, +)$.

2.3. Subgrupo generado

$\langle a \rangle = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$. Más generalmente, $\langle S \rangle$ es el menor subgrupo que contiene S.

Ejemplo. En $\mathbb{Z}_{12}$, $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$.

2.4. Clase lateral e índice

Si $H \leq G$, las clases laterales izquierdas son $gH = \{gh : h \in H\}$; las derechas son Hg. El índice $[G : H]$ es el número de clases laterales izquierdas.

Ejemplo. Si $H = 2\mathbb{Z}$, las clases en $\mathbb{Z}$ son $2\mathbb{Z}$ y $1 + 2\mathbb{Z}$; así $[\mathbb{Z} : H] = 2$.

2.5. Unidades módulo n

$\mathbb{Z}_n^* = \{\overline{a} \in \mathbb{Z}_n : \text{mcd}(a, n) = 1\}$, con producto módulo n.

Ejemplo. $\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$ (clases módulo 8).

3. Grupos diédricos y simétricos

3.1. Grupo diédrico

Δ_n $(n \geq 3)$ es el grupo de simetrías de un polígono regular de n lados, con composición.

Ejemplo. Δ_3 tiene tres rotaciones y tres reflexiones.

3.2. Grupo simétrico

S_n es el grupo de todas las biyecciones de $\{1, \ldots, n\}$ consigo mismo, con composición.

Ejemplo. S_3 tiene $3! = 6$ permutaciones.

3.3. Ciclo y trasposición

El ciclo $(a_1\, a_2\, \cdots\, a_k)$ envía a_i a a_{i+1} y a_k a a_1. Una **trasposición** es un ciclo de longitud dos.

Ejemplo. $(1\,3\,2)$ es un 3-ciclo y $(1\,2)$ es una trasposición.

3.4. Paridad y grupo alternado

Una permutación es **par** o **impar** según pueda escribirse como producto de un número par o impar de trasposiciones. A_n es el subgrupo de permutaciones pares.

Ejemplo. $(1\,2\,3) = (1\,3)(1\,2)$ es par.

4. Grupos infinitos

4.1. Elemento de torsión

Un elemento de G es de **torsión** cuando su orden es finito. Un grupo es de torsión si todos sus elementos son de torsión.

Ejemplo. Cada elemento de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ tiene orden finito; $1 \in (\mathbb{Z}, +)$ tiene orden infinito.

4.2. Grupo divisible

Un grupo (en notación aditiva) es **divisible** si para cada g y cada $n \geq 1$ $\exists$ x tal que $nx = g$.

Ejemplo. $(\mathbb{Q}, +)$ es divisible: dado q, se toma $x = q/n$.

4.3. Suma directa

La suma directa $\bigoplus_{i \in I} G_i$ consta de tuplas del producto directo con solo un número finito de coordenadas no neutras.

Ejemplo. $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}_2$ contiene sucesiones binarias con soporte finito.

4.4. Grupo libre

El grupo libre $F(S)$ tiene por elementos las palabras reducidas sobre símbolos de S y sus inversos, con concatenación y reducción.

Ejemplo. En $F(\{a, b\})$, la palabra $abb^{-1}a^{-1}$ se reduce a la identidad.

5. Normalidad, conjugación y cocientes

5.1. Conjugación y automorfismo interno

Para $g \in G$, $\varphi_g(h) = ghg^{-1}$ es la conjugación por g.

Ejemplo. En S_3, $(1\,2\,3)(1\,2)(1\,2\,3)^{-1} = (2\,3)$.

5.2. Elementos conjugados

$a, b \in G$ son **conjugados** si $\exists$ $g \in G$ con $b = gag^{-1}$.

Ejemplo. En S_3, las tres trasposiciones son conjugadas.

5.3. Subgrupo normal

$N \trianglelefteq G$ si $gNg^{-1} = N$ $\forall$ $g \in G$; equivale a $gN = Ng$.

Ejemplo. Todo subgrupo de un grupo abeliano es normal.

5.4. Centro

$$Z(G) = \{z \in G : zg = gz \qquad \forall g \in G\}.$$

Ejemplo. $Z(S_3) = \{e\}$ y $Z(\mathbb{Z}_4) = \mathbb{Z}_4$.

5.5. Conmutador y subgrupo derivado

$[a,b] = aba^{-1}b^{-1}$. El **subgrupo conmutador** es $G\prime = [G,G] = \langle [a,b] : a,b \in G \rangle$.

Ejemplo. Si G es abeliano, $G\prime = \{e\}$.

5.6. Grupo simple y perfecto

$G \neq \{e\}$ es **simple** si sus únicos normales son $\{e\}$ y G. Es **perfecto** si $G\prime = G$.

Ejemplo. $\mathbb{Z}_5$ es simple; A_5 es simple y perfecto.

5.7. Grupo soluble

Un grupo G es **soluble** si la serie derivada $G \supseteq G\prime \supseteq G\prime\prime \supseteq \cdots$ alcanza $\{e\}$ en un número finito de pasos.

Ejemplo. Los grupos abelianos son solubles; S_3 también.

5.8. Normalizador

$N_G(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}$ para $H \leq G$.

Ejemplo. Si $H \trianglelefteq G$, entonces $N_G(H) = G$.

5.9. Grupo cociente

Si $N \trianglelefteq G$, el grupo cociente G/N tiene elementos gN y producto $(gN)(hN) = ghN$.

Ejemplo. $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_4$.

6. Homomorfismos

6.1. Homomorfismo y tipos

$f : G \to H$ es **homomorfismo** si $f(ab) = f(a)f(b)$. Si es inyectivo se llama monomorfismo; si es sobreyectivo, epimorfismo; si es biyectivo, isomorfismo. Un endomorfismo va de G a G; uno biyectivo es automorfismo.

Ejemplo. $f : \mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_3$, $f(\overline{x}) = \overline{x}$ es epimorfismo.

6.2. Núcleo e imagen

$\operatorname{Ker} f = \{g \in G : f(g) = e_H\}$ y $\operatorname{Im} f = \{f(g) : g \in G\}$.

Ejemplo. Para $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_3$, $f(x) = x$ mód 3, $\operatorname{Ker} f = 3\mathbb{Z}$ y $\operatorname{Im} f = \mathbb{Z}_3$.

6.3. Grupo de automorfismos

$\mathrm{Aut}(G)$ es el conjunto de automorfismos $G \to G$ con la composición.

Ejemplo. $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_5) \cong \mathbb{Z}_5^*$.